VMA_01: Äärettömyys ja Hilbertin hotelli

Tuntitehtävä: Äärellinen vs. ääretön ja Hilbertin paradoksi

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet ja työohje

Tässä tehtävässä tutkitaan äärettömyyden käsitettä, joukko-oppia sekä saksalaisen matemaatikon David Hilbertin kuuluisaa hotelliparadoksia. Ratkaise tehtävät vihkoon tai sähköiseen asiakirjaan.

Johdanto: Hilbertin hotelli

Hilbertin hotelli on kuvitteellinen hotelli, jossa on **ääretön määrä huoneita**, jotka on numeroitu luonnollisilla luvuilla $1, 2, 3, 4, \ldots$ Kaikki hotellin huoneet ovat täynnä, eli hotellissa on myös ääretön määrä vieraita. Sinun tehtäväsi on toimia hotellin johtajana ja ratkaista seuraavat majoituspulmat siten, että **kukaan vieras ei joudu poistumaan hotellista**.

```
[Huone 1: Vieras 1] → [Huone 2: Vieras 2] → [Huone 3: Vieras 3] ...
```

Tehtävät

Tehtävä 1: Yksi uusi vieras saapuu

Hotelliin saapuu myöhään illalla yksi uusi vieras, joka pyytää huonetta. Hotelli on täynnä.

a. Miten voit järjestää uudelle vieraalle vapaan huoneen siirtämällä nykyisiä asukkaita?

b. Mihin huoneeseen asukas n siirretään?

c. Mikä huone vapautuu uudelle tulijalle?

Tehtävä 2: Ääretön bussi saapuu

Seuraavana päivänä hotelli on jälleen aivan täynnä. Pihalle kurvaa äärettömän pitkä bussi, jossa on ääretön määrä uusia vieraita numeroituina $v_1, v_2, v_3, \ldots$

a. Miten saat kaikki bussin äärettömän monta matkustajaa mahtumaan hotelliin?

b. Kirjoita matemaattinen siirtosääntö $n \mapsto f(n)$ hotellissa jo asuville vieraille.

c. Mitkä huoneet vapautuvat bussin matkustajille, ja mihin huoneeseen bussin matkustaja v_k majoitetaan?

Tehtävä 3: Ääretön määrä äärettömiä busseja

Hotellin maine kiirii, ja pihalle saapuu samanaikaisesti **ääretön määrä busseja** $(B_1, B_2, B_3, \ldots)$, joista jokaisessa on ääretön määrä matkustajia!

a. Miten ratkaiset tilanteen hyödyntämällä alkulukuja $(2, 3, 5, 7, 11, \ldots)$?

b. Mihin huoneisiin nykyiset asukkaat siirretään?

c. Mihin huoneeseen bussin k matkustaja m majoitetaan? Jääkö hotelliin vielä tyhjiä huoneita?

Tehtävä 4: Lukujoukkojen vertailu

Tarkastellaan luonnollisten lukujen joukkoa $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ja positiivisten parillisten lukujen joukkoa $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$.

a. Vaikuttaa siltä, että parillisia lukuja on vain puolet kaikista luvuista. Voidaanko niiden välille kuitenkin muodostaa parillinen vastaavuus (bijektio)?

b. Onko parillisia lukuja yhtä paljon kuin luonnollisia lukuja? Perustele matemaattisesti.